

Algorytmy Analizy Numerycznej

Projekt 1:

Metody rozwiązywania układów równań liniowych.
Metoda eliminacji Gaussa. Metody rozkładu macierzy
oparte na eliminacji Gaussa.

Prowadzący:

dr Edyta Łukasik,
prof. uczelni

Autor:

Nikodem Goławski

Data / miejsce wykonania

Lublin, 2.12.2026



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

1. Wstęp

Metoda eliminacji Gaussa jest standardową techniką rozwiązywania układów równań liniowych. Algorytm ten polega na stopniowym przekształcaniu macierzy rozszerzonej reprezentującej układ równań do postaci schodkowej, po czym wykonuje się podstawianie wsteczne.

Złożoność obliczeniowa tej metody wynosi $O(n^3)$ dla układu n równań z n niewiadomymi. W implementacji C++ zastosowano pomocnicze funkcje do operacji na wierszach i kolumnach (takie jak zamiana wierszy/kolumn, eliminacja i podstawianie wsteczne), co pozwala uniknąć powielania kodu i poprawia czytelność programu.

Program posiada ujednolicony interfejs użytkownika dla wszystkich metod eliminacji. Niezależnie od wybranej metody, użytkownik w pierwszym kroku wybiera sposób eliminacji Gaussa, a następnie jeden z dwóch predefiniowanych zestawów danych wejściowych.

```
Wybierz metode:
1. Metoda podstawowa
2. Wybór elementu maksymalnego w kolumnie
3. Wybór elementu maksymalnego w wierszu
4. Pełny wybór elementu maksymalnego
Twój wybór:1

Dostępne zestawy danych dla metody 1:

ZESTAW 1:
2 1 -1 | 8
-3 -1 2 | -11
-2 1 2 | -3

ZESTAW 2:
0 2 9 | 7
1 -1 2 | 3
3 2 -1 | 5

Wybierz zestaw (1 lub 2):1
```

Dla każdej metody eliminacji przygotowano dwa zestawy danych wejściowych. Pierwszy zestaw został dobrany w taki sposób, aby dana metoda poprawnie rozwiązywała układ równań i ilustrowała jej standardowe działanie. Drugi zestaw danych zawiera przypadki problematyczne z punktu widzenia danej metody (np. bardzo małe elementy na przekątnej lub niekorzystne ułożenie współczynników), co pozwala zaprezentować jej ograniczenia oraz potencjalne problemy numeryczne.

2. Metoda podstawowa

Opis działania:

W tej najprostszej wersji algorytmu eliminuje się kolejne zmienne bez żadnego pivotingu. Krokami algorytmu są:

- Przedstaw układ w postaci macierzy rozszerzonej $[A|b]$.
- Dla $k = 1$ do $n-1$: przyjmij element główny jako a_{kk} . Jeśli $a_{kk} \neq 0$, wykonaj dla każdego wiersza $i = k + 1 \dots n$ operację: oblicz współczynnik $f = a_{ik}/a_{kk}$ i odejmij od wiersza i wiersz k pomnożony przez f , tak by wyzerować a_{ik} . (W efekcie poniżej przekątnej w kolumnie k uzyskujemy same zera.)
- Po zakończeniu eliminacji macierz otrzymuje postać trójkątną. Następnie obliczamy rozwiązanie metodą podstawiania wstecznego: dla $i=n \dots 1$ obliczamy $x_i = (b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j) / a_{ii}$.

Problemy i ograniczenia:

Podstawowa metoda bez wyboru elementu głównego jest bardzo wrażliwa na wartości zerowe lub bliskie zeru na głównej przekątnej. Jeśli w którymkolwiek kroku $a_{kk} = 0$ lub jest bliskie zera, dzielenie nie jest możliwe – algorytm musi zostać przerwany. W efekcie przy niewłaściwie ustawionych współczynnikach eliminacja może się „zawiesić” lub dać duże błędy numeryczne. Eliminacja bez pivotingu nie jest stabilna numerycznie.

Przykładowe obliczenia:

Po eliminacji kolumny 1 (metoda podstawowa):

```
-----  
2 1 -1 | 8  
0 0.5 0.5 | 1  
0 2 1 | 5  
-----
```

Po eliminacji kolumny 2 (metoda podstawowa):

```
-----  
2 1 -1 | 8  
0 0.5 0.5 | 1  
0 0 -1 | 1  
-----
```

Po eliminacji kolumny 3 (metoda podstawowa):

```
-----  
2 1 -1 | 8  
0 0.5 0.5 | 1  
0 0 -1 | 1  
-----
```

Rozwiązanie układu:

```
x1 = 2  
x2 = 3  
x3 = -1
```

Process finished with exit code 0

3. Metoda z wyborem elementu maksymalnego w kolumnie

Opis działania:

W tej wersji algorytmu przed eliminacją dla każdego kroku k dokonujemy wyboru elementu głównego w kolumnie k . Procedura krok po kroku:

- Dla $k = 1$ do $n-1$: przeszukaj wiersze $k \dots n$ w kolumnie k i znajdź wiersz p o największej wartości bezwzględnej elementu a_{pk} . Jeśli $p \neq k$, zamień wiersz k z wierszem p (swap wierszy).
- Następnie, analogicznie jak w podstawowej metodzie, dla każdego wiersza $i = k + 1 \dots n$ oblicz współczynnik $f = a_{ik}/a_{kk}$ i odejmij od wiersza i wiersz k pomnożony przez f , aby wyzerować elementy poniżej przekątnej.
- Po zakończeniu eliminacji wykonaj podstawianie wsteczne tak jak wcześniej.

Problemy i ograniczenia:

Mimo że pivoting częściowy poprawia stabilność, nadal może pojawić się problem, gdy cała kolumna k jest zerowa lub bliska zeru. W takim przypadku nie da się znaleźć niezerowego pivotu. W praktyce jeśli macierz jest źle dobrana, nawet pivotowanie częściowe nie uchroni przed dużymi błędami. Oznacza to, że w normalnych warunkach błędy numeryczne są małe, ale w ekstremalnych przypadkach mogą się pojawić.

Przykładowe obliczenia:

```
Metoda 2Zamiana wierszy: W1 <-> w3
-----
2 1 1 | 4
1 2 3 | 6
0.0001 1 1 | 2
-----
Po eliminacji kolumny 1:
-----
2 1 1 | 4
0 1.5 2.5 | 4
0 0.99995 0.99995 | 1.9998
-----
Po eliminacji kolumny 2:
-----
2 1 1 | 4
0 1.5 2.5 | 4
0 1.11022e-16 -0.666633 | -0.666733
```

```
Po eliminacji kolumny 3:
-----
2 1 1 | 4
0 1.5 2.5 | 4
0 1.11022e-16 -0.666633 | -0.666733
-----
Rozwiązanie układu:
x1 = 1.00005
x2 = 0.99975
x3 = 1.00015
```

4. Metoda z wyborem maksymalnego elementu w wierszu

Opis działania: Ta odmiana polega na zamianie kolumn zamiast wierszy. Kroki algorytmu:

- Dla $k = 1$ do $n-1$: w wierszu k znajdź kolumnę $q \geq k$, w której element a_{kq} ma największą wartość bezwzględną. Jeśli $q \neq k$, zamień kolumny k i q (w praktyce oznacza to zamianę równań zmiennych; trzeba śledzić permutację niewiadomych).
- Następnie, przyjmując, że teraz pivot znajduje się w a_{kk} , wykonaj eliminację tak jak w standardowej metodzie: dla każdego wiersza $i = k + 1 \dots n$ oblicz $f = a_{ik}/a_{kk}$ i odejmij wiersz k pomnożony przez f .
- Po przeprowadzeniu eliminacji macierzy korzystamy z podstawiania wstecznego do wyznaczenia rozwiązań. Na końcu trzeba odpowiednio odwrócić zamiany kolumn (tj. przemapować obliczone wartości x do pierwotnej kolejności niewiadomych).

Problemy i ograniczenia:

Zaletą pivotingu kolumnowego jest zwiększenie stabilności, ale ma on istotny minus - zamiana kolumn zmienia kolejność niewiadomych, więc należy na koniec zamienić obliczone rozwiązania do oryginalnej kolejności. W przypadku, gdy w całym wierszu k wszystkie elementy są zerowe, należy postąpić analogicznie jak przy braku pivotu – traktować x_k jako wolną zmienną.

Przykładowe obliczenia:

```
Metoda 3Zamiana kolumn: K1 <-> K3
-----
3 2 1 | 6
6 5 4 | 15
10 8 7 | 25
-----
Po eliminacji kolumny 1:
-----
3 2 1 | 6
0 1 2 | 3
0 1.33333 3.66667 | 5
-----
Zamiana kolumn: K2 <-> K3
-----
3 1 2 | 6
0 2 1 | 3
0 3.66667 1.33333 | 5
-----
Po eliminacji kolumny 2:
-----
3 1 2 | 6
0 2 1 | 3
0 0 -0.5 | -0.5
-----
Po eliminacji kolumny 3:
-----
3 1 2 | 6
0 2 1 | 3
0 0 -0.5 | -0.5
-----
Rozwiązanie układu:
x1 = 1
x2 = 1
x3 = 1
Process finished with exit code 0
```

5. Metoda z pełnym wyborem elementu maksymalnego

Opis działania:

Pełny pivot łączy obie poprzednie techniki – w każdym kroku wybieramy największy element z całej podmacierzy od k -tego wiersza i k -tej kolumny (tj. wiersze $k \dots n$, kolumny $k \dots n$). Procedura:

- Dla $k = 1$ do $n-1$: przeszukaj podmacierz a_{ij} ($i=k \dots n$, $j=k \dots n$) i znajdź parę indeksów (p,q) o maksymalnej wartości bezwzględnej.
- Jeśli $p \neq k$, zamień wiersze k i p . Jeśli $q \neq k$, zamień kolumny k i q . (Zarówno zamiana wierszy, jak i kolumn wymaga śledzenia permutacji – po zamianie kolumn również zapisujemy nową kolejność zmiennych.)
- Przyjmując teraz a_{kk} jako pivot, wykonaj eliminację: dla każdego wiersza $i = k + 1 \dots n$ oblicz $f = a_{ik}/a_{kk}$ i odejmij odpowiednio wiersz k .
- Po zakończeniu etapu eliminacji wykonaj podstawianie wsteczne, podobnie jak w poprzednich metodach, a następnie odwróć wszystkie dokonane zamiany kolumn, żeby przyporządkować wartości niewiadomych do pierwotnych zmiennych.

Problemy i ograniczenia: Głównym ograniczeniem pełnego pivotu jest jego złożoność implementacyjna i czasowa. Trzeba śledzić zarówno zamiany wierszy, jak i kolumn, co wymaga dodatkowej logiki i pamięci. Ponadto w każdym kroku trzeba przeszukać całą podmacierz, co podnosi koszt. Pełny pivot gwarantuje najwyższą dokładność kosztem wydajności

Przykładowe obliczenia:

```
Metoda 4Zamiana wierszy: W1 <-> w3
-----
7 8 10 | 25
4 5 6 | 15
1 2 3 | 6
-----
Zamiana kolumn: K1 <-> k3
-----
10 8 7 | 25
6 5 4 | 15
3 2 1 | 6
-----
Po eliminacji kolumny 1:
-----
10 8 7 | 25
0 0.2 -0.2 | 0
0 -0.4 -1.1 | -1.5
-----
Zamiana wierszy: W2 <-> w3
-----
10 8 7 | 25
0 -0.4 -1.1 | -1.5
0 0.2 -0.2 | 0
-----
Zamiana kolumn: K2 <-> k3
-----
10 7 8 | 25
0 -1.1 -0.4 | -1.5
0 -0.2 0.2 | 0
-----
Po eliminacji kolumny 2:
-----
10 7 8 | 25
0 -1.1 -0.4 | -1.5
0 0 0.272727 | 0.272727
-----
Po eliminacji kolumny 3:
-----
10 7 8 | 25
0 -1.1 -0.4 | -1.5
0 0 0.272727 | 0.272727
-----
Rozwiązanie układu:
x1 = 1
x2 = 1
x3 = 1
-----
Process finished with exit code 0
```

6. Podsumowanie

W projekcie pokazano cztery warianty eliminacji Gaussa. Dzięki zastosowaniu funkcji pomocniczych kod jest zwarty i unika duplikacji. Każda metoda ma swoje zalety i ograniczenia opisane w poszczególnych rozdziałach sprawozdania.

Na przyszłość można rozważyć rozszerzenia projektu:

- **Obsługa wyjątków** – wykrywanie i zgłaszanie sytuacji nieskończonych lub sprzecznych układów (brak rozwiązania lub nieskończenie wiele rozwiązań).
- **Pomiary wydajności** – dodanie pomiaru czasu wykonania każdej metody, aby porównać ich efektywność.
- **Testy porównawcze stabilności** – przygotowanie testów numerycznych porównujących dokładność i wrażliwość metod dla różnych typów macierzy (różnie uwarunkowanych, losowych, specjalnych).

Każda z tych sugestii pozwoliłaby na gruntowne przetestowanie i ulepszenie algorytmów eliminacji Gaussa w kontekście praktycznych zastosowań.